# 吴忠太阳山开发区宁夏长明天然气开发有限公司“6·15”一般窒息事故调查报告

2024年6月15日14时15分许，吴忠太阳山开发区宁夏长明天然气开发有限公司发生一起一般窒息事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，市委、政府高度重视，要求立即开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和有关责任人员的责任，深刻汲取事故教训，举一反三，提出针对性事故防范措施。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市人民政府批准，成立由市政府副秘书长施建晖为组长，市公安局、应急管理局、总工会，太阳山开发区管委会相关工作人员组成的吴忠太阳山开发区宁夏长明天然气开发有限公司“6·15”一般窒息事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关资料和分析论证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质和责任，并针对事故提出了防范措施。

调查认定，**吴忠太阳山开发区宁夏长明天然气开发有限公司“6·15”一般窒息事故是一起企业落实安全生产主体责任不到位、未开展受限空间风险辨识、作业人员违规进入有氮气累积**

的胺系统地下槽储罐而导致窒息死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

**（一）事故发生单位概况**

宁夏长明天然气开发有限公司成立于2012年4月16日，注册资本贰亿贰仟叁佰陆拾贰万伍仟圆整，位于吴忠市太阳山开发区制造园区，法定代表人关春怡，统一社会信用代码：91640300585393427M。公司经营范围为燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；天然气生产；天然气设备的销售及租赁；油气项目的技术咨询；气化站、供气项目的设计、施工、管理；天然气信息咨询；天然气液化技术的信息咨询；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；润滑油销售；日用百货销售。2023年12月18日取得《危险化学品安全生产许可证》，证号：（宁）WH安许证〔2023〕000098（H2）号，许可范围：天然气（30✖10000Nm3/d）。2023年12月，宁夏长明天然气开发有限公司成为中集安瑞科旗下子公司。2016年5月建成30万方/日液化天然气项目并投产；2021年9月建成6亿立方/年液化天然气储气调峰项目并投产；2023年10月开始建设50万立方/日天然气液化装置（储气调峰配套）技术改造项目，2024年5月完成项目中交，事故发生前处于试生产前的准备阶段，已完成项目“三查四定”及试生产条件核查问题整改、系统气密性试验、脱酸系统水洗和碱洗、导热油炉的进气调试等工作。

**（二）事故发生经过**

2024年6月15日早上，宁夏长明天然气开发有限公司液化调峰部经理助理马文博安排解亚东、陈海金、牛文武和金**4人对胺系统进行排水，大约11时56分左右，胺系统内大部分水排放干净，随后4人下班休息。6月15日14时15分左右，金**进入50万方/日液化天然气装置胺系统地下槽储罐（ST2701）内清理铁锈作业时晕倒在罐内，罐外员工陈海金发现后，立即呼喊示警，附近员工解亚东听到呼喊后，立即赶往事故储罐，利用对讲机通知附近其他员工携带救援器材赶往事故现场，中控室人员通过对讲机听到事故示警后拨打120急救电话。员工马银贵到达事故现场后，未听从现场人员解亚东、陈海金、牛文武劝阻，直接进入事故储罐内（ST2701）施救，进入罐内后晕倒。救援人员携带应急救援设备、个人防护用具到达事故现场后，先后将员工马银贵、金**救出并开展心肺复苏。14时30分许，120急救车辆到达现场，马银贵经现场全力抢救恢复自主呼吸，随后送往吴忠市人民医院进行进一步救治；金**经现场全力抢救无效死亡。

**（三）事故现场勘查情况**

经现场勘查，事故发生在宁夏长明天然气开发有限公司50万立方/日天然气液化装置（储气调峰配套）技术改造项目胺液地下槽储罐内，该罐为卧式常压罐，规格为Ø1700mm×6420mm，容积13.88m³，材质为Q345R，壁厚8mm，设计压力0.1MPa，人孔位于罐上方，直径为DN500。该罐安装在地下槽内，地下槽尺寸：长9m×宽4m×深3.5m。

事故现场示意图如下:







**（四）事故伤亡及直接经济损失**

事故造成作业人员金**死亡、施救人员马银贵轻伤，直接经济损失180万元。

**二、事故应急救援及处置情况**

**（一）事故救援情况**

事故发生后，现场员工解亚东用对讲机呼叫中控室徐军拨打120，并组织现场员工开展施救，先后将员工金**、马银贵从储罐内救出。120救护车到达现场后，对马银贵进行全力抢救后恢复自主呼吸，随即送往吴忠市人民医院进行救治；对金

**进行全力抢救后宣布已失去生命体征。

**（二）事故处置情况**

事故发生后，市应急管理局主要负责同志立即赶赴事故现场，太阳山开发区党工委、管委会第一时间成立了事故处置工作领导小组，分赴医院和企业现场，开展核查善后处置工作。当晚8时，吴忠市委常委、市人民政府副市长、太阳山开发区党工委书记李成同志主持召开专题党工委会议，通报宁夏长明天然气开发有限公司事故情况，对事故应急处置相关工作进行再安排再部署，成立现场处置组、舆情处置组和善后处理组，按照部署要求立即开展相关工作。

**（三）善后处理情况**

6月16日7时左右，太阳山开发区善后处理组相关人员及宁夏长明天然气开发有限公司负责人积极做好家属接待和安抚工作，与死者（金**）家属达成了赔偿协议，赔付款已到位，家属情绪稳定，未引发不良舆情等不稳定因素。伤者马银贵转至宁夏医科大学附属医院进行进一步治疗，现已康复出院。

**三、事故原因分析**

**（一）直接原因分析**

宁夏长明天然气开发有限公司在未开展受限空间安全风险辨识的情况下，员工金**安全风险意识淡薄，直接进入有氮气累积的胺系统地下槽储罐（ST2701）内进行清理铁锈作业，使其窒息死亡。员工马银贵盲目施救，在未落实安全措施（未佩戴防护器具）的情况下直接进入储罐（ST2701）内对金**进行

施救，使其窒息受伤。

**（二）间接原因分析**

**1.安全风险辨识不到位。**宁夏长明天然气开发有限公司50万立方/日天然气液化装置（储气调峰配套）技术改造项目在试生产准备阶段未认真落实《化工过程安全管理导则》（AQ T3034—2022）有关要求，对闪蒸罐（ST2101）液位排空后罐内氮气经排放导淋、排放管线进入胺系统地下储罐（ST2701）并在罐内累积的风险没有组织辨识，为该起事故埋下风险隐患。

**2.企业主体责任落实不到位。**宁夏长明天然气开发有限公司执行受限空间作业管理制度不严格，对员工作业前未履行特种作业票审批等违规行为疏于管理。

**3.安全教育培训不到位。**宁夏长明天然气开发有限公司对三级安全教育培训开展不实，员工安全意识淡薄，对进入受限空间作业导致的事故案例学习教育不深入、不扎实，冒险作业和盲目施救问题没有得到根本解决。

**4.相关责任人履行安全管理责任不到位。**宁夏长明天然气开发有限公司主要负责人组织实施安全生产教育和培训针对性不强，未认真督促、检查本单位安全生产工作。现场有关管理人员及员工对受限空间作业的危险性认识不足，未开展地下槽储罐受限空间作业安全风险辨识工作，未及时排查事故风险隐患，对员工违反受限空间作业安全规范、冒险进入地下槽储罐（ST2701）内作业的行为未及时制止和纠正。

**四、对事故相关责任人和责任单位的处理建议**

**（一）对事故责任人的处理建议**

1.**金**，宁夏长明天然气开发有限公司员工，**安全意识淡薄，在未落实安全措施（未佩戴防护器具）的情况下直接进入有氮气累积的胺系统地下槽储罐（ST2701）内进行清理铁锈作业，使其窒息死亡，对本次事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中已死亡，建议不予追究。

2.**关春怡，宁夏长明天然气开发有限公司法定代表人、总经理，**作为企业主要负责人，履行安全生产主要负责人的管理职责不到位，组织实施安全生产教育和培训针对性不强，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对该起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定给予其行政处罚。

3.**李建春，宁夏长明天然气开发有限公司副总经理、安全总监、液化调峰部经理，**作为企业分管安全生产副总经理、安全总监，组织实施公司各级安全培训教育不扎实，未落实本单位50万立方/日天然气液化装置（储气调峰配套）技术改造项目试生产准备阶段安全管理要求，对受限空间作业的危险性认识不足，未开展地下槽储罐受限空间作业岗位安全风险辨识工作，对该起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条之规定给予其行政处罚。

4.**解亚东，宁夏长明天然气开发有限公司液化调峰部生产运行部副部长，**作为企业液化调峰部生产运行安全管理负责人和现场管理负责人，未落实本单位50万立方/日天然气液化装置（储气调峰配套）技术改造项目试生产准备阶段安全管理要求，执行特种作业票管理制度不严格，对受限空间作业的危险性认识不足，未开展地下槽储罐受限空间作业岗位安全风险辨识工作，未及时发现并消除安全事故隐患，未及时制止和纠正作业人员违规操作行为，对该起事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予其行政处罚。

**（二）对事故责任单位的处理建议**

**宁夏长明天然气开发有限公司，**安全生产主体责任落实不到位，在50万立方/日天然气液化装置（储气调峰配套）技术改造项目在试生产准备阶段未认真落实《化工过程安全管理导则》（AQ T3034—2022）有关要求，对闪蒸罐（ST2101）液位排空后罐内氮气经排放导淋、排放管线进入胺系统地下储罐（ST2701）并在罐内累积的风险没有组织辨识，执行受限空间作业管理制度不严格，对员工作业前未履行特种作业票审批等违规行为疏于管理，对三级安全教育培训开展不实，现场有关管理人员及员工对受限空间作业的危险性认识不足，未开展地下槽储罐受限空间作业安全风险辨识工作，未及时排查事故风

险隐患，对该起事故负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、四十四条之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定给予其行政处罚。

## 五、事故整改建议和防范措施

**1.深刻吸取事故教训，加强作业现场管理。**宁夏长明天然气开发有限公司要深刻汲取“6·15”一般窒息事故的教训，立即开展事故隐患排查整治，认真开展受限空间作业风险辨识工作，在厂区重点区域、设备设施、工段要设置监控，加大作业现场监管力度，杜绝“三违”现象，建立和完善作业现场安全生产监督管理制度，保证作业现场安全生产组织协调到位，确保安全生产管理制度落实到位，防止类似事故再次发生。

**2.落实企业主体责任，加强员工教育培训。**宁夏长明天然气开发有限公司要严格落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，切实加强对从业人员的安全生产培训教育，提高企业全员安全意识和风险防范能力，监督企业员工按照特种作业安全规范和操作规程作业，规范从业人员的安全生产行为，提高生产现场安全管理能力。

**3.落实属地监管责任，督促企业抓好整改。**太阳山开发区管委会要牢固树立安全发展理念，深刻吸取宁夏长明天然气开发有限公司“6·15”一般窒息事故教训，督促企业举一反三狠抓问题整改落实，同时对辖区企业开展生产现场和作业区域生产

安全事故隐患排查，防范和杜绝类似生产安全事故的发生。